TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG TRA CỨU & TƯ VẤN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (hinh_su_db)
Phiên bản: 1.0 (Phase 1 — Task T13 + F06) | Phụ trách: kajima (TV-A)

1. Tổng quan kỹ thuật và kiến trúc CSDL

Hệ quản trị CSDL được thiết kế chạy trên MySQL 8.0+ / MariaDB 10.4+ (môi trường XAMPP). Toàn bộ hệ thống áp dụng bảng mã utf8mb4 cùng đối chiếu utf8mb4_unicode_ci, hỗ trợ lưu trữ toàn vẹn văn bản pháp luật tiếng Việt có dấu và các ký tự đặc biệt. Cơ chế lưu trữ (Storage Engine) mặc định là InnoDB đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ giao dịch ACID và các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) với hành vi ON DELETE CASCADE và ON DELETE SET NULL.

Hệ thống gồm 10 bảng dữ liệu chuẩn hóa:

STT	Bảng	Phân hệ	Mục đích lưu trữ & Ràng buộc
1	users	Xác thực	Tài khoản, mật khẩu bcrypt, role (user/admin), cờ is_builtin bảo vệ tài khoản demo.
2	user_prefs	Tùy chọn	Cấu hình theme (system/light/dark), font, note_color. FK ON DELETE CASCADE.
3	notes	Ghi chú	Ghi chú luật cá nhân (title, content, pinned, source_ref). FK ON DELETE CASCADE.
4	contacts	Tương tác	Hộp thư liên hệ, câu hỏi góp ý của người dùng. FK ON DELETE SET NULL.
5	login_attempts	Bảo mật	Theo dõi số lần đăng nhập sai, phục vụ rate-limiting và khóa tạm 60s.
6	password_resets	Bảo mật	Mã OTP băm đặt lại mật khẩu (hết hạn 15 phút, tối đa 5 lần thử). FK CASCADE.
7	chuong	Pháp luật	Danh mục các chương trong Bộ luật Hình sự (số thứ tự, tên, mô tả).
8	dieu_luat	Pháp luật	Chi tiết từng điều luật (id số điều, tóm tắt, từ khóa, khung phạt, căn cứ bồi thường).
9	khoan	Pháp luật	Các khoản định khung, định lượng (tổn thương, tài sản, người chết). FK CASCADE.
10	lich_su_hoi_dap	Chatbot	Nhật ký hỏi đáp chatbot, lưu câu hỏi, điều luật gợi ý và điểm tin cậy.

2. Đặc tả chi tiết các bảng và thuộc tính

2.1. Bảng users (Người dùng & Quản trị)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh người dùng tự tăng
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL	NULL	Tên đăng nhập (dành cho demo, admin)
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	—	Email đăng nhập chính thức của tài khoản
display_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	—	Tên hiển thị người dùng (2-40 ký tự)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	Mật khẩu băm chuẩn bcrypt (password_hash)
avatar	MEDIUMTEXT	NULL	NULL	Ảnh đại diện Base64 JPEG 256x256
verified	TINYINT(1)	NOT NULL	0	Trạng thái xác thực email (0: chưa, 1: rồi)
is_builtin	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Tài khoản hệ thống mẫu (cấm xóa/đổi)
role	ENUM	NOT NULL	'user'	Vai trò: 'user' hoặc 'admin'
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật hồ sơ

2.2. Bảng user_prefs (Tùy chọn giao diện)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
user_id	INT	PK, FK -> users	—	Khóa chính và ngoại, ON DELETE CASCADE
theme	VARCHAR(20)	NOT NULL	'system'	Chủ đề giao diện: system | light | dark
font	VARCHAR(10)	NOT NULL	'md'	Cỡ chữ giao diện: sm | md | lg | xl
note_color	VARCHAR(20)	NOT NULL	'yellow'	Màu ghi chú ưa thích: yellow, blue...
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật tùy chọn

2.3. Bảng notes (Ghi chú pháp luật)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh ghi chú
user_id	INT	FK -> users	—	Chủ sở hữu ghi chú, ON DELETE CASCADE
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	Tiêu đề ghi chú (validate <= 120 ký tự)
content	TEXT	NULL	NULL	Nội dung ghi chú (validate <= 5000 ký tự)
color	VARCHAR(20)	NOT NULL	'yellow'	Màu thẻ hiển thị trên giao diện
pinned	TINYINT(1)	NOT NULL	0	Trạng thái ghim đầu danh sách (1: ghim)
source_type	VARCHAR(50)	NULL	NULL	Nguồn tạo: article | chat | manual
source_ref	VARCHAR(50)	NULL	NULL	Mã tham chiếu nguồn (ví dụ: '134')
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo ghi chú
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm chỉnh sửa ghi chú

2.4. Bảng contacts (Liên hệ & Góp ý)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh tin liên hệ
user_id	INT	FK -> users, NULL	NULL	Người gửi (NULL nếu khách), ON DELETE SET NULL
ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL	—	Họ tên người gửi (2-60 ký tự)
sdt	VARCHAR(25)	NULL	NULL	Số điện thoại liên lạc
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	Địa chỉ email nhận phản hồi
noi_dung	TEXT	NOT NULL	—	Nội dung phản ánh/góp ý (10-2000 ký tự)
trang_thai	ENUM	NOT NULL	'moi'	Tiến độ xử lý: 'moi' | 'da_tra_loi'
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi tin
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm admin cập nhật trạng thái

2.5. Bảng login_attempts (Theo dõi đăng nhập sai)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh dòng theo dõi
ident	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	—	Tên đăng nhập / email hoặc địa chỉ IP
fail_count	INT	NOT NULL	0	Số lần thử thất bại liên tiếp (khóa khi = 5)
locked_until	TIMESTAMP	NULL	NULL	Thời điểm hết hạn khóa tài khoản (60 giây)
last_attempt_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm đăng nhập sai gần nhất

2.6. Bảng password_resets (Đặt lại mật khẩu)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh mã đặt lại mật khẩu
user_id	INT	FK -> users	—	Khóa ngoại tới users, ON DELETE CASCADE
otp_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	Mã OTP đã băm bảo mật
attempts	INT	NOT NULL	0	Số lần nhập sai OTP (khóa nếu vượt quá 5)
used	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1 nếu OTP đã được xác thực thành công
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	—	Thời điểm hết hạn OTP (15 phút sau tạo)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi yêu cầu OTP

2.7. Bảng chuong (Chương Bộ luật Hình sự)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh chương luật
ten_chuong	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	—	Tên gọi đầy đủ của chương trong Bộ luật
so_thu_tu	INT	NOT NULL	1	Số thứ tự chương trong văn bản luật (14, 16...)
mo_ta	TEXT	NULL	NULL	Mô tả phạm vi điều chỉnh các tội phạm

2.8. Bảng dieu_luat (Điều luật)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK	—	Số hiệu điều luật (123, 134, 174...)
chuong_id	INT	FK -> chuong, NULL	NULL	Thuộc chương nào, ON DELETE SET NULL
tieu_de	VARCHAR(255)	NOT NULL	—	Tên tội danh / điều luật
tom_tat	TEXT	NOT NULL	—	Tóm tắt hành vi cấu thành tội phạm
tu_khoa	TEXT	NOT NULL	—	Từ khóa tra cứu và NLU
khung_hinh_phat	TEXT	NOT NULL	—	Khung hình phạt cơ bản của điều luật
can_cu_boi_thuong	TEXT	NULL	NULL	Căn cứ bồi thường (Điều BLDS tương ứng)
ghi_chu_quyen_loi	TEXT	NULL	NULL	Quyền lợi cơ bản của người bị hại
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm nạp điều luật
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm cập nhật điều luật

2.9. Bảng khoan (Khoản định khung của điều luật)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh dòng khoản
dieu_luat_id	INT	FK -> dieu_luat	—	Mã điều luật sở hữu, ON DELETE CASCADE
so_khoan	INT	NOT NULL	—	Số thứ tự khoản (1, 2, 3...)
dieu_kien	TEXT	NULL	NULL	Tình tiết định khung (côn đồ, tổ chức...)
noi_dung	TEXT	NOT NULL	—	Văn bản quy phạm chi tiết của khoản
quyen_loi	TEXT	NULL	NULL	Quyền lợi/bồi thường nạn nhân tại mức này
tu_khoa	TEXT	NULL	NULL	Từ khóa nhận diện riêng cho khoản (NLU)
ti_le_ton_thuong_min	DECIMAL(5,2)	NULL	NULL	Tỉ lệ thương tật cơ thể tối thiểu (%)
ti_le_ton_thuong_max	DECIMAL(5,2)	NULL	NULL	Tỉ lệ thương tật cơ thể tối đa (%)
gia_tri_tai_san_min	BIGINT	NULL	NULL	Giá trị tài sản thiệt hại tối thiểu (VND)
gia_tri_tai_san_max	BIGINT	NULL	NULL	Giá trị tài sản thiệt hại tối đa (VND)
so_nguoi_chet_min	INT	NULL	NULL	Số người chết tối thiểu

2.10. Bảng lich_su_hoi_dap (Lịch sử tư vấn chatbot)

Tên cột	Kiểu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	INT	PK, AI	—	Định danh câu hỏi
user_id	INT	FK -> users, NULL	NULL	Người hỏi (NULL nếu khách), ON DELETE SET NULL
cau_hoi	TEXT	NOT NULL	—	Tình huống pháp luật người dùng nhập vào chatbot
dieu_luat_id	INT	FK -> dieu_luat, NULL	NULL	Điều luật hệ thống gợi ý, ON DELETE SET NULL
khoan_so	INT	NULL	NULL	Khoản cụ thể gợi ý
diem	DECIMAL(5,4)	NULL	NULL	Điểm số tương đồng tính bởi Scorer (0.0000 - 1.0000)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hỏi đáp

3. Dữ liệu mồi (Seed Data) & Xác thực mật khẩu

Hệ thống tạo sẵn 2 tài khoản mẫu phục vụ kiểm thử và vận hành:
1. Tài khoản Demo: username demo, email demo@demo.local, mật khẩu gốc 12345, vai trò user, cờ is_builtin = 1.
Hash bcrypt: $2y$10$3HYQuMqH7QvvtPc0LcrVoumu.z.diuPf9i9KKOZJElNsFJTKKr8Ni
2. Tài khoản Admin: username admin, email admin@hinhsutracuu.vn, mật khẩu gốc Admin@123, vai trò admin, cờ is_builtin = 0.
Hash bcrypt: $2y$10$Xk4q2ryw0QcrmS1BQmJU3e3nuTX.PIBsAYuw84Y/8LeBf348o192u
Cả 2 chuỗi băm đều được kiểm chứng hợp lệ bằng hàm password_verify() của PHP.

4. Kiểm tra tính toàn vẹn (Verification Checklist)

- Tính Idempotent: Import database/schema.sql và database/seed.sql lần đầu tiên vào CSDL trống thành công. Chạy lại lần thứ 2 hoàn toàn không phát sinh lỗi trùng lặp khóa chính hoặc khóa ngoại.
- Ràng buộc xóa tầng (CASCADE Delete): Khi thực hiện lệnh DELETE FROM users WHERE id = 1;, các bản ghi liên quan trong user_prefs, notes và password_resets tự động bị xóa sạch; các bản ghi trong contacts và lich_su_hoi_dap tự động cập nhật user_id = NULL, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thống kê.